SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

水凝胶在母猪产后护理中的应用

AAA 母猪产后护理小杨 [1,*]

[1]安徽酱料小学，中国

*通讯作者：AAA 母猪产后护理小杨

本研究由小猪佩奇研究基金资助（项目编号：MZCHHL202603）

ABSTRACT / 摘要 为解决母猪产后常见的产道损伤、感染、泌乳不足及机体恢复缓慢等问题，拓宽水凝胶材料在畜牧养殖领域的应用场景，本研究以新型温敏型水凝胶为核心材料，结合母猪产后生理特性，设计适配母猪产后护理的水凝胶制剂（产道修复型、抗菌消炎型、泌乳促进型），通过分组对照试验，探究不同类型水凝胶在母猪产后护理中的应用效果，分析其作用机制及应用可行性。结果表明，与传统护理方式相比，应用水凝胶进行产后护理可显著降低母猪产后产道炎症发生率（$P<0.05$），缩短产道黏膜修复时间 30%以上，提升泌乳量 18.6%~25.3%，加快母猪体况恢复，降低产后并发症死亡率。本研究证实，水凝胶凭借其良好的生物相容性、高吸水保水性及可控缓释特性，可作为母猪产后护理的新型材料，为规模化养猪场母猪产后护理提供全新技术路径与理论支撑。

INDEX TERMS / 关键词 水凝胶；母猪；产后护理；产道修复；泌乳促进。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究系统揭示了水凝胶在母猪产后护理中的潜在应用前景。

I. INTRODUCTION / 引言

母猪产后护理是规模化养猪生产中的关键环节，直接影响母猪繁殖性能、泌乳质量及仔猪成活率。母猪分娩过程中，生殖器官发生急剧生理变化，产道黏膜易出现损伤、出血，机体抵抗力显著下降，易引发产道炎症、子宫内膜炎、乳房炎等并发症，同时产后体液流失过多、能量消耗巨大，常导致泌乳不足、体况恢复缓慢，严重制约养猪产业的经济效益[2]。传统母猪产后护理主要采用抗生素消炎、人工清洗产道、营养补充等方式，存在操作繁琐、抗生素残留、护理效果不均衡、易产生耐药性等弊端，难以满足现代化养猪产业高效、绿色、精准的护理需求。

水凝胶是一类以水为分散介质，由聚合物高分子材料通过物理或化学键合形成的三维网络结构固体，具有良好的生物相容性、高吸水保水性、可控缓释性及柔软贴合性，可根据外界刺激（温度、pH、压力等）发生形态或性能变化[1]。近年来，水凝胶在医学、农业、环境等领域得到广泛应用，在伤口敷料、药物载体、土壤保水等方面展现出独特优势，但在母猪产后护理领域的应用研究尚未见报道。基于此，本研究结合水凝胶的理化特性与母猪产后护理的核心需求，研发适配母猪产后护理的专用水凝胶制剂，探究其应用效果及作用机制，旨在为母猪产后护理提供新型技术方案，推动养猪产业向绿色、高效方向发展，同时拓宽水凝胶材料的应用领域，具有重要的理论价值与实践意义。

II. METHODS/ 方法

2.1 试验材料

2.1.1 水凝胶材料

选用天然高分子壳聚糖、海藻酸钠为基材，添加温敏性单体 N-异丙基丙烯酰胺（NIPAM）、交联剂戊二醛，制备温敏型水凝胶基材；根据护理功能需求，分别添加抗菌剂（纳米银颗粒）、产道修复剂（透明质酸）、泌乳促进剂（王不留行提取物），制备 3 种专用水凝胶制剂：产道修复型水凝胶（含 2%透明质酸）、抗菌消炎型水凝胶（含 0.5%纳米银颗粒）、泌乳促进型水凝胶（含 3%王不留行提取物）。所有水凝胶制剂均经无菌处理，pH 调节至 7.2~7.4，适配母猪产道生理环境，常温下呈凝胶态，接触体温（38.5~39.5℃）后可缓慢溶胀，实现成分缓释[1][5]。

2.1.2 实验动物

选取某规模化养猪场产后健康状况一致、胎次相同（3~4 胎）、产仔数相近（10~12 头/头）的二元杂交母猪 60 头，随机分为 4 组，每组 15 头，分别为对照组、试验 1 组（产道修复型水凝胶组）、试验 2 组（抗菌消炎型水凝胶组）、试验 3 组（泌乳促进型水凝胶组）。

所有母猪产前均进行常规检疫，无传染病、生殖系统疾病，产后均正常分娩，无难产、胎衣不下等异常情况[2][6]。

2.1.3 试验试剂与仪器

青霉素注射液、0.1%高锰酸钾溶液、生理盐水（常规护理试剂）；电子天平、恒温培养箱、pH 计、酶标仪、解剖器械等（用于指标检测与样本分析）；无菌操作台、注射器、凝胶推送器（用于水凝胶制剂的施用）。

2.2 实验方法

分组护理方案 对照组采用传统产后护理方式：产后 2h 内，用温的 0.1%高锰酸钾溶液冲洗产道，每日 1 次，连续 3d；产后肌肉注射青霉素注射液（按每公斤体重 2 万单位），每日 2 次，连续 3d；产后提供温热的 1%盐水供自由饮用，逐步增加饲喂量，常规补充营养[2][6]。试验 1 组（产道修复型水凝胶组）：在对照组护理基础上，产后 2h 内，通过凝胶推送器将产道修复型水凝胶（5g/头）推送至母猪产道深部，每日 1 次，连续 3d；产后 7d 追加施用 1 次，促进产道黏膜修复。试验 2 组（抗菌消炎型水凝胶组）：在对照组护理基础上，产后 2h 内，将抗菌消炎型水凝胶（5g/头）推送至母猪产道深部，每日 1 次，连续 3d；替代传统抗生素消炎步骤，避免抗生素残留。试验 3 组（泌乳促进型水凝胶组）：在对照组护理基础上，产后 12h 内，将泌乳促进型水凝胶（10g/头）涂抹于母猪乳房表面，每日 2 次，连续 5d；同时配合常规营养补充，促进乳汁分泌。所有试验母猪饲养环境一致，饲喂相同的产后配合饲料，自由饮水，每日观察母猪精神状态、采食情况、产道分泌物及泌乳情况，记录相关数据。

2.3 检测指标与方法

2.3.1 产道修复指标

产后 3d、7d、14d，通过无菌操作采集母猪产道黏膜样本，采用酶标仪检测黏膜损伤修复相关指标（透明质酸含量、胶原蛋白含量），观察产道黏膜充血、水肿情况，记录产道黏膜完全修复时间（无充血、无水肿、分泌物正常）[1]。

2.3.2 抗菌消炎指标

产后 3d、7d，采集母猪产道分泌物样本，进行细菌培养，计数菌落数，计算产道炎症发生率（炎症判定标准：产道分泌物浑浊、有异味，黏膜充血水肿，体温高于 39.5℃）[2][6]。

2.3.3 泌乳与体况恢复指标

产后 7d、14d，采用称重法测定母猪泌乳量（每日泌乳量=仔猪每日增重总和×2.5）；记录母猪产后采食恢复时间、体况评分（1~5 分，分数越高体况越好）；统计仔猪成活率（产后 21d 仔猪存活数/产仔数×100%）[2]。

2.3.4 数据统计

采用 SPSS 26.0 软件对试验数据进行统计分析，计量数据以“平均值±标准差”表示，组间比较采用 t 检验，计数数据采用 x^2 检验，$P<0.05$ 表示差异显著，$P<0.01$ 表示差异极显著。

III. RESULTS / 结果

3.1 水凝胶对母猪产道修复的影响

由**表 1** 可知，试验 1 组（产道修复型水凝胶组）母猪产道黏膜修复相关指标（透明质酸含量、胶原蛋白含量）显著高于对照组及其他试验组（$P<0.05$）；产道黏膜完全修复时间平均为 8.2d，显著短于对照组（11.8d）、试验 2 组（10.5d）、试验 3 组（11.2d），缩短幅度达 30.5%。表明产道修复型水凝胶可通过缓释透明质酸，促进产道黏膜细胞增殖与胶原蛋白合成，加速产道损伤修复，改善产道生理状态，这与水凝胶良好的生物相容性及三维网络结构对黏膜的保护作用密切相关[1]。

表 1. 不同组母猪产道修复指标对比（n=15）。

组别	产道黏膜修复时间/d	透明质酸含量/(μg·mg⁻¹)	胶原蛋白含量/(mg·g⁻¹)
对照组	11.8±0.6a	2.12±0.18a	18.6±1.2a
产道修复水凝胶组	8.2±0.4b	3.56±0.23b	27.3±1.5b
抗菌消炎水凝胶组	10.5±0.5a	2.35±0.20a	20.1±1.3a
泌乳促进水凝胶组	11.2±0.6a	2.28±0.19a	19.4±1.4a

3.2 水凝胶对母猪产道抗菌消炎的影响

试验结果显示，试验 2 组（抗菌消炎型水凝胶组）母猪产后 3d、7d 产道分泌物菌落数显著低于对照组（$P<0.05$），产后产道炎症发生率为 6.7%，显著低于对照组（33.3%）、试验 1 组（13.3%）、试验 3 组（20.0%）（$P<0.05$）。对照组因使用抗生素，虽能在一定程度上抑制细菌繁殖，但存在菌落数反弹现象，且部分母猪出现轻微肠道菌群紊乱；而试验 2 组抗菌消炎型水凝胶通过纳米银颗粒的缓释作用，可长期维持产道内抗菌环境，有效抑制大肠杆菌、葡萄球菌等致病菌生长，且无抗生素残留，避免了耐药性的产生，同时水凝胶的高吸水特性可吸收产道分泌物，保持产道干燥清洁，进一步降低感染风险[1][5]。

3.3 水凝胶对母猪泌乳及体况恢复的影响

由**表 2** 可知，试验 3 组（泌乳促进型水凝胶组）母猪产后 7d、14d 泌乳量分别为 8.7kg/d、10.2kg/d，显著高于对照组（7.3kg/d、8.1kg/d）、试验 1 组（7.5kg/d、8.4kg/d）、试验 2 组（7.4kg/d、8.2kg/d）（$P<0.05$），泌乳量提升幅度达 18.6%~25.3%；产后采食恢复时间平均为 2.1d，显著短于对照组（3.5d）；体况评分显著高于其他组（$P<0.05$）；仔猪成活率为 92.7%，显著高于对照组（80.0%）（$P<0.05$）。表明泌乳促进型水凝胶可通过缓释王不留行提取物，促进母猪乳腺发育，提升泌乳功能，同时水凝胶涂抹于乳房表面可起到保湿、舒缓作

用，减少乳房炎发生，配合营养补充，可加快母猪体况恢复，为仔猪提供充足乳汁，提高仔猪成活率[2][6]。

表 2. 不同组母猪泌乳及体况恢复指标对比（n=15）。

组别	产后炎症发生率 /%	7d 泌乳量 /(kg·d⁻¹)	21d 仔猪成活率 /%
对照组	33.3a	7.3±0.4a	80.0a
产道修复水凝胶组	13.3b	7.5±0.5a	86.7b
抗菌消炎水凝胶组	6.7b	7.4±0.4a	85.3b
泌乳促进水凝胶组	20.0ab	8.7±0.6b	92.7c

3.4 水凝胶应用安全性分析

整个试验周期内，所有试验组母猪均未出现过敏反应、中毒症状及异常行为，精神状态、采食情况良好；产道分泌物、乳汁样本检测未发现水凝胶残留及有害成分；仔猪吸食试验 3 组母猪乳汁后，未出现腹泻、生长迟缓等异常情况，生长发育正常。表明本研究制备的水凝胶制剂生物相容性良好，无毒性、无刺激性，应用于母猪产后护理具有较高的安全性，符合绿色养殖的发展需求[1][5]。

IV. Discussion / 讨论

水凝胶在母猪产后产道修复中的作用机制　母猪产后产道黏膜损伤主要表现为黏膜充血、水肿、上皮细胞脱落，传统护理方式仅能通过清洗、消炎减少感染，难以促进黏膜主动修复。本研究制备的产道修复型水凝胶，以壳聚糖、海藻酸钠为基材，具有良好的生物相容性和生物降解性，可与产道黏膜紧密贴合，形成一层保护膜，减少外界刺激与细菌侵袭[1]；同时缓释的透明质酸可促进产道黏膜细胞增殖分化，加速胶原蛋白合成，填补黏膜损伤部位，缩短修复时间。此外，水凝胶的高吸水保水性可吸收产道分泌物，保持产道干燥清洁，为黏膜修复提供良好的生理环境，这与水凝胶在医用伤口敷料中的应用原理具有一致性[1][5]。

水凝胶在母猪产后抗菌消炎中的优势　传统母猪产后消炎主要依赖抗生素，虽能快速抑制细菌生长，但长期使用易导致抗生素残留、细菌耐药性及肠道菌群紊乱等问题，不符合绿色养殖要求。抗菌消炎型水凝胶采用纳米银颗粒作为抗菌成分，通过水凝胶的缓释作用，使纳米银颗粒在产道内持续释放，可有效抑制多种致病菌生长，抗菌效果持久稳定[1]；同时水凝胶的三维网络结构可吸附产道内的细菌及毒素，减少细菌定植，进一步提升消炎效果。与传统抗生素相比，水凝胶抗菌消炎具有无残留、无耐药性、安全性高的优势，可有效解决传统护理方式的弊端，为母猪产后消炎提供全新路径。

水凝胶对母猪泌乳及体况恢复的促进作用　母猪产后泌乳不足、体况恢复缓慢，主要与产后能量消耗过大、体液流失过多、乳腺发育不良等因素有关。泌乳促进型水凝胶通过缓释王不留行提取物，可促进母猪体内催乳素分泌，刺激乳腺腺泡发育，提升泌乳量[2]；同时水凝胶涂抹于乳房表面，可起到保湿、舒缓作用，减少乳房炎发生，保障泌乳功能正常。此外，水凝胶的高吸水特性可帮助母猪补充产后流失的体液，缓解脱水症状，配合常规营养补充，可加快母猪采食恢复，促进体况回升，为后续繁殖性能的发挥奠定基础。

水凝胶在母猪产后护理中的应用前景　本研究结果表明，不同类型的水凝胶制剂可针对性解决母猪产后产道修复、抗菌消炎、泌乳不足等问题，护理效果显著优于传统护理方式，且具有操作简便、安全性高、无残留、成本可控等优势。结合规模化养猪场的生产需求，可进一步优化水凝胶制剂的配方与施用方式，开发一体化护理水凝胶（集修复、消炎、泌乳促进于一体），降低护理成本，提高护理效率；同时可探索水凝胶在其他畜禽产后护理中的应用，拓宽其在畜牧养殖领域的应用范围[1][5]。此外，水凝胶作为一种环境友好型材料，其生物降解性可避免环境污染，符合现代化养猪产业绿色、高效、可持续的发展方向，具有广阔的应用前景。

本研究也存在一定局限性，如未探究水凝胶不同浓度、不同施用频率对护理效果的影响，后续可进一步开展相关试验，优化水凝胶制剂的应用方案，为其规模化应用提供更完善的理论支撑。

V. Conclusions / 结论

水凝胶可针对性解决母猪产后护理中的核心问题，护理效果显著优于传统护理方式，操作简便、成本可控，可作为母猪产后护理的新型材料，为规模化养猪场提供全新的护理技术方案，具有重要的实践价值与推广意义。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料不可用。

Acknowledgment / 致谢

本研究感谢豆包对本研究的大力支持。

References

该研究为旷世之作，无参考文献。